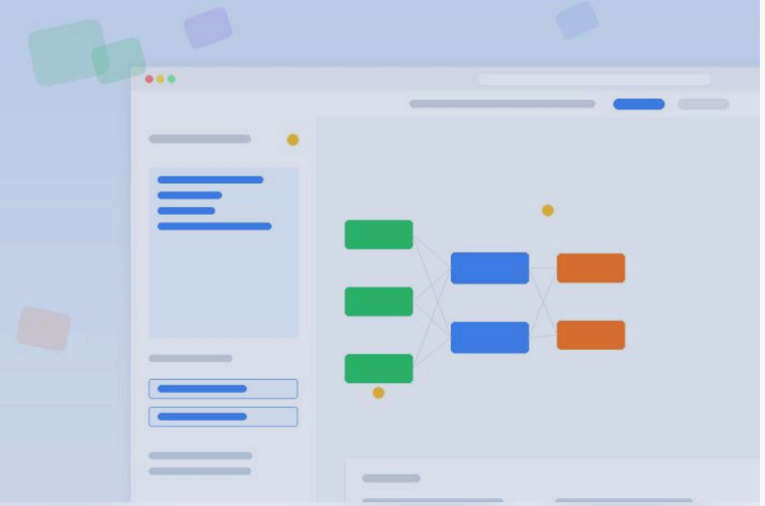


ArchCanvas：LLM 支持的概念设计助手

人机交互、概念设计

面向 HCI 研究者的系统架构图智能助手。基于 1,215 篇论文构建的领域知识图谱，将自然语言需求转化为多视角架构方案，支持跨方案引用、对话式编辑与设计文档导出。

论文项目 2025.12-2026.05

AI Agent | Knowledge Graph | React

HIGHLIGHT

1 图表作为设计师思考和细化概念的媒介，而非仅是输出产物。

2 一个包含1,215篇人机交互产品论文的知识图谱，用于捕捉功能模块和拓扑模式。

3 ArchCanvas有效地提升了概念设计质量以及用户体验。

项目背景

知识局限

研究者对相关技术方案的了解往往局限于自身阅读范围，难以系统性地获取领域内已有的设计模式。

迭代成本

从零开始构建架构图需要反复迭代模块划分、连接逻辑和技术选型，耗时且容易遗漏必要组件。

竞品对比

现有工具一方面聚焦于视觉层面的图表生成（如NanaDraw、Figma AI），另一方面提供通用的软件图表格式转换（DiagramGPT），均未深入解决“设计知识获取”这一上游问题。

大语言模型辅助概念设计工具通常以文本形式组织创意，难以有效传达复杂的结构和顺序关系。基于文本的描述会阻碍设计师在脑海中构建并探索复杂结构的能力。

DiagramGPT
通用图表 · API

定位
通用软件设计图表生成（Eraser.io）

核心能力
多格式支持（ER/序列/架构图等），MCP + API

输出
专业工程图表，可嵌入文档

NanaDraw
学术插图 · 素材库

定位
学术论文方法描述 → 可编辑流程图

核心能力
草稿/生成/组装三模式，VLM 结构提取 + AI 重绘组件

输出
draw.io XML 可编辑插图

ArchCanvas
知识图谱 · 多方案

定位
面向设计师的概念设计智能助手

核心能力
1200+ 篇论文知识图谱驱动，生成 3 个多视角设计方案，支持跨方案引用与对话式编辑

输出
交互式架构图 + Word 设计文档

Figjam AI
设计工具 · 协作

定位
FigJam AI 辅助白板图表生成

核心能力
思维导图流程图/甘特图，深度集成 Figma 设计生态

输出
Figma 原生格式，团队协作

用户研究

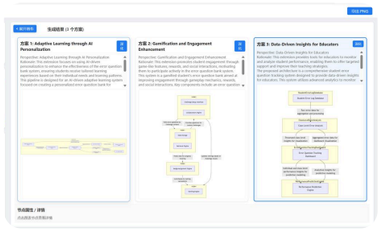
行为观察

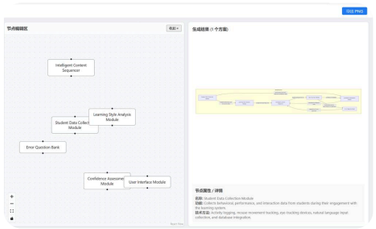
- 给定设计题目，与LLM协作，在25分钟内产出初始设计方案
- 对行为及过程中的出声思考记录进行主题分析

半结构化访谈

- 设计过程回顾：卡点、困惑
- 原型走查：基于纸面原型，收集用户看法

	被试编号	时间戳	截图	用户操作	LLM交互	思考内容	用户行为 UB
1	P1-1	8:50		创建节点"中控系统"			创建实例
2	P1-2	11:07		向AI寻求设计方案	方案生成	我可能就会先把我的要求告诉他，就先告诉 AI，然后让他给我产出尽可能多的，然后合理的设计方案，然后我会在里面去选，我认为比较合理的	初始发问
3	P1-3	15:03		浏览AI的输出，认为"触觉"方式合适；"自适应"也是合理的		希望结合"触觉"和"自适应"，但还是没有一个可以监控驾驶员认知负荷的功能，想要补充这一部分的机制	快速浏览
4	P1-4	16:30		针对"如何监控"的问题继续与AI对话	局部修补	我觉得它产生的方案来说，更被大家现在所采用的可能。视觉监控吧，然后我也觉得他这个可能是最合理的方法之一；然后觉得下面这些可能说实现难度可能会比...	迭代追问
5	P1-5	20:14		认可"视觉监控"的方案，但不知道提醒驾驶员的合适时机，据此提出问题	局部修补	我就觉得现在可能还有一个问题就是车子要在什么时候怎么判断，这是一个合适的时候来提醒驾驶员，因为在任务描述里也说到要在安全的时刻不被过度打扰啊，...	快速浏览 迭代追问
6	P1-6	23:11		浏览AI的输出，认为"余光"或"潜移默化"的形式较好		（Gemini）说到在中控台旁边加一个简化的。道路什么，然后让我在观看视频的时候，就是余光或者说潜移默化的也能看路，看到道路情况是一个比较合理的这样...	提取实体 创建实例





核心挑战

文本输出易掩盖结构关系

“如果还是以传统的那种大量的一个文字的话，你得去一行一行去理解...”

“如果不是依靠AI系统，我自己去把它做成有结构化的一个思维过程，或者说是设计迭代方案的话，我觉得对于我来说还是比较有负担的”

迭代优化过程中丧失全局视角

“我问的东西太多了，他就忘了我之前在说什么”

“它现在的生成都是属于那种偏大长文的感觉，有些时候我想让它去深度去分析这一块，也是会搞得会比较乱，很难提取信息。”

方案设计

核心思路

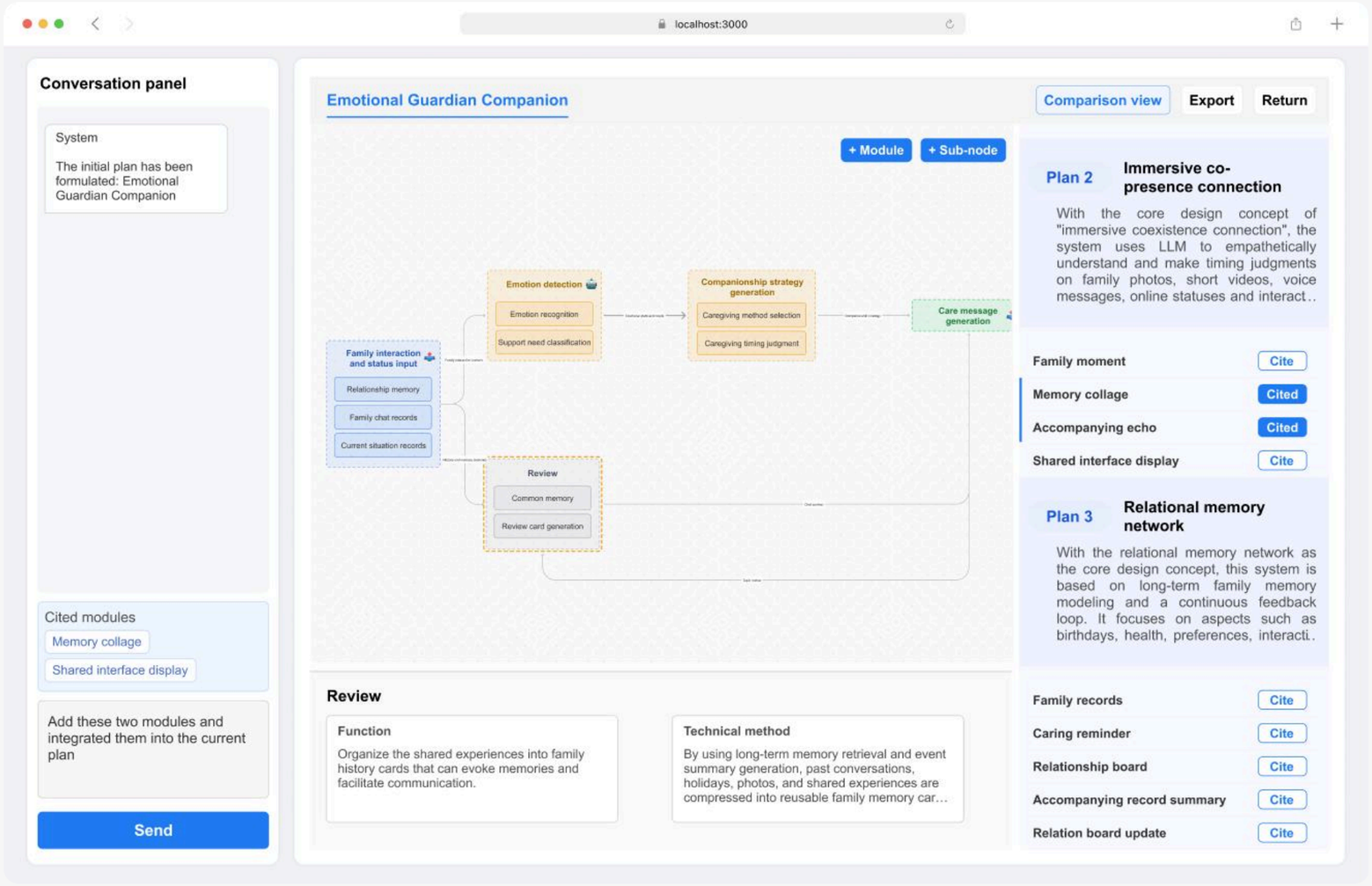
- 将设计概念以**可编辑的节点-链接图**形式在画布上可视化，并支持设计师通过草图和文本输入共同构建与优化设计方案。
- 将 HCI 领域的设计知识结构化为**可检索的知识图谱**，在架构设计过程中主动提供多视角的方案参考，让研究者在探索阶段就能获得更广泛的设计灵感和技术选项。

设计目标

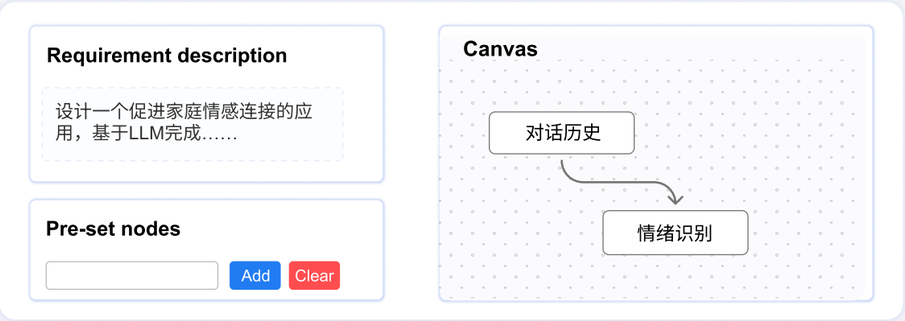
DG1	**清晰的视觉结构**	系统应以图形节点和连接的形式表达概念，使结构直接可见。这有助于解决参与者从线性文本中提取和重建结构关系时遇到的困难。
DG2	**知识驱动的方案生成**	从领域文献中提取结构化的功能模块和连接模式，在用户输入需求后自动检索相关设计知识，生成多个不同视角的架构方案，而非仅依赖 LLM 的通用生成能力。
DG3	**上下文感知的本地修改**	每一轮细化都保持在当前架构中，从而保留全局上下文，并避免参与者在与大语言模型协作时出现的意图偏差。
DG4	**灵活的修改方式**	对于复杂的结构性修改，提供自然语言对话编辑；对于精细调整（重命名、拖动布局），保留直接操作。两种方式互补，适配不同粒度的编辑需求。

交互设计

01 • 编辑工作区



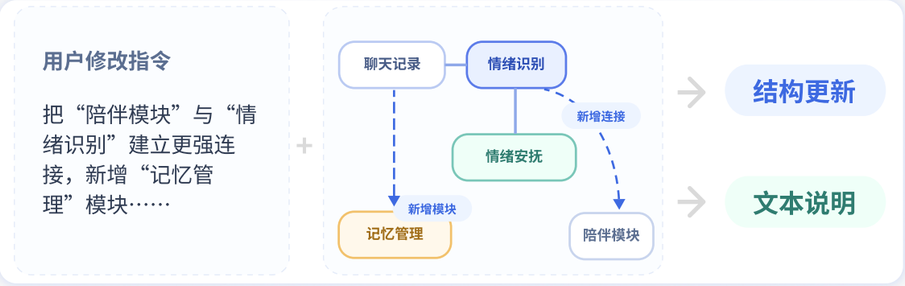
02 • 需求输入　支持文字与图形两种需求表达方式



03 • 方案候选　生成多个具有不同设计侧重点的方案



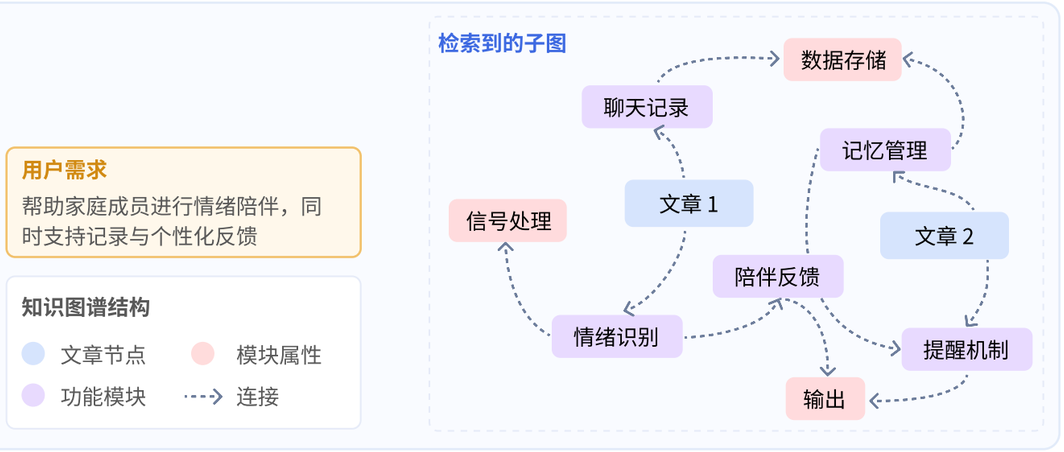
04 • 迭代优化　结合对话与画布进行定向修改



系统设计

知识图谱

将设计案例中的功能模块、设计模式、应用场景及其连接关系组织为知识图谱， 为需求检索、方案生成、局部修改与结构检查提供支持。



核心作用

支持知识检索

根据需求返回相关功能模块与典型组合

辅助方案生成

为LLM提供结构化上下文，减少随意生成

支持局部修改

定位目标节点，补充相关的逻辑关系

辅助结构检查

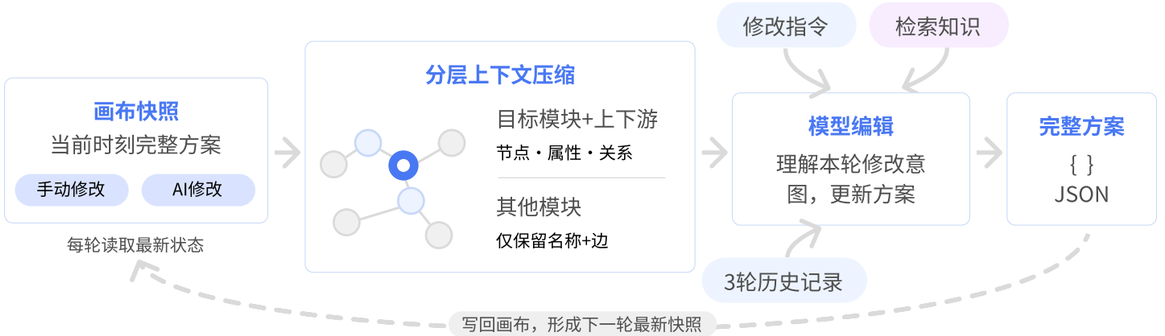
为识别冗余、冲突和缺失连接提供依据

LLM 工作流

系统围绕“初始生成”和“迭代修改”两类任务，依次完成任务理解、知识检索、 方案生成/编辑与结构检查，并输出可继续迭代的更新方案。



上下文管理



用户实验

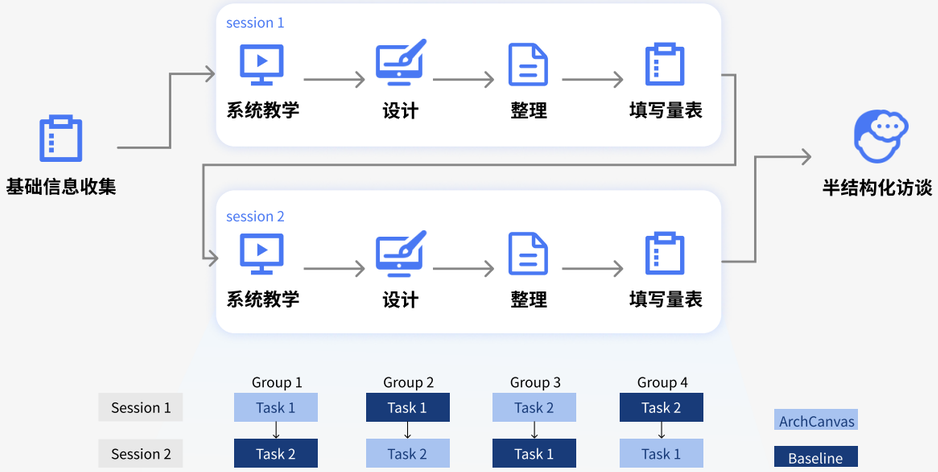
研究问题

RQ1 ArchCanvas如何影响用户的概念设计流程?

RQ2 ArchCanvas能否提升概念设计阶段所产生设计构思的质量?

RQ3 与基于文本的LLM交互相比，ArchCanvas在创意支持和用户体验方面是否有所增强?

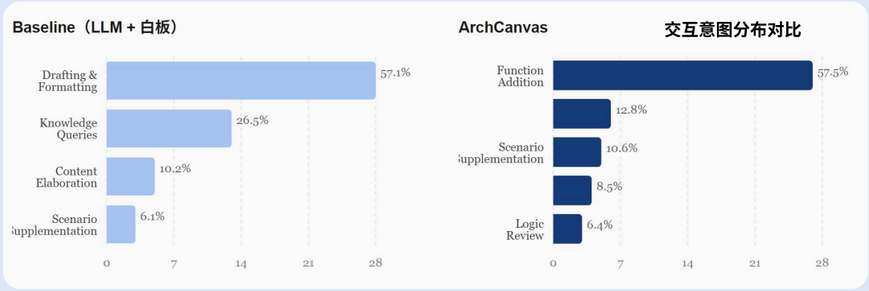
流程设置



实验结论

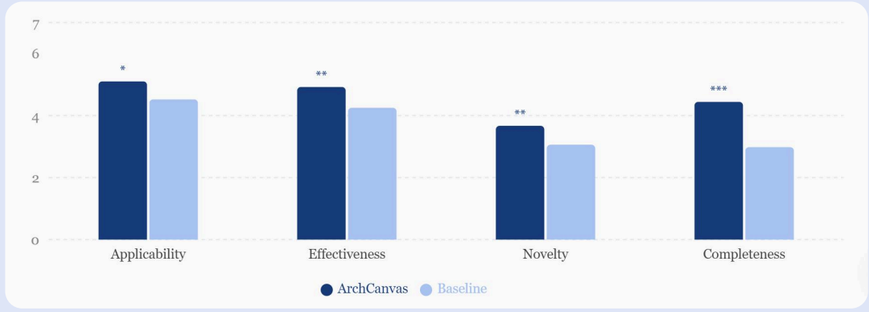
RQ1 交互行为转变

Baseline 下用户主要将 LLM 作为文本格式化工具；ArchCanvas 下用户转向功能层面的结构性操作，其中 66.7% 的功能添加来自跨方案引用——这验证了多方案对比机制的设计价值。



RQ2 设计质量

两位设计专家独立评分（ICC 0.724–0.855），ArchCanvas 在全部四个维度上显著优于基线。



RQ3 用户体验

CSI 量表显示ArchCanvas在探索性、表达性、愉悦感和成果价值四个维度上显著提升，沉浸感无显著差异。自定义量表中，可理解性和可控性提升最为突出。

